

Runbook de Incidentes — Producción SRBRGDOCSAIPROD

Aplicable a: SRBRGDOCSAIPROD (Production Only)
Fuente: Código verificado en Activities + Providers

Tabla de Contenidos

- 1. SLAs & Severidad
- 2. Incidentes Comunes
- 3. Árbol de Diagnóstico
- 4. Procedimientos por Incidente
- 5. Escalation Path
- 6. Post-Incident Review

SLAs & Severidad

Tabla de severidades

Severidad	P95 Latencia	Disponibilidad	Tiempo de respuesta (SLA)	Nivel que atiende
P1 — Crítico	> 180s o no responde	< 90%	≤ 15 min	Tier 1 → Tier 2 → Tier 3 + Soporte Azure
P2 — Alto	60-180s	90-95%	≤ 30 min	Tier 1 → Tier 2
P3 — Medio	30-60s	95-99%	≤ 2h	Tier 1
P4 — Bajo	< 30s o degradación	> 99%	≤ 1 día	Tier 1 (registro y seguimiento ordinario)

Matriz de escalado

Nivel	Rol	Entra en acción cuando	Acciones principales	Escala al siguiente nivel si
Tier 1	Operación de guardia (on-call)	Toda incidencia; primer diagnóstico	Verificación rápida, clasificación de severidad, workaround temporal, registro del incidente	No resuelta en 15 min · severidad P1/P2 · requiere acceso Azure o cambios de código
Tier 2	Responsable técnico (Tech Lead)	Escalado desde Tier 1	Diagnóstico profundo (KQL), revisión de logs, ajuste de app settings, coordinación con soporte Azure	Requiere cambio de código o release · infraestructura Azure caída (CU/DI/SQL) · > 30 min sin resolución
Tier 3	Dirección técnica + Soporte Azure	Escalado desde Tier 2	Decisión de release/hotfix, gestión con soporte Azure, comunicación a dirección	—

Incidentes Comunes

Azure Content Understanding (CU) Circuit Breaker / Timeout

Patrón: Múltiples fallos consecutivos en extracción, `TaskCanceledException` en `WaitForCompletionAsync`

Síntomas:

- Documentos fallan en extraction phase con `Hard timeout` en `Azure Content Understanding`
- AppInsights: evento `CU.CircuitOpen` o `TaskCanceledException`
- P95 extraction > 90s o CU tarda > 90s (default timeout)
- Métrica `CU.CircuitRejected` > 0
- `GDC health probe timeout` log (indica problema de red más amplio)

- Retry 2/3, 3/3 fallando consecutivamente

Causas Raíz Posibles:

- Azure CU endpoint down o rate-limited
- **Network connectivity issue (Functions ↔ CU or CU ↔ GDC)** — indicado por GDC probe timeout
- CU timeout (90s) excedido repetidamente (típico si Azure CU está lento o sobrecargado)
- DoS o spike inesperado de volumen
- Firewall/NSG bloqueando requests a CU endpoint
- Azure CU circuit breaker open (threshold 5 errores consecutivos)

Verificación Rápida (1 min):

```
customEvents
| where timestamp > ago(10m)
| where name in ("CU.CircuitOpen", "CU.CircuitRejected")
| project timestamp, reason=tostring(customDimensions["reason"]), tipologia=tostring(customDimensions["tipologia"])
| order by timestamp desc
| take 20
```

Diagnóstico Profundo:

```
// 1. Comparar antes/después apertura
customMetrics
| where timestamp between (ago(1h) .. now())
| where name == "CU.AnalysisMs"
| summarize p95_ms=percentile(value, 95), eventos=count() by bin(timestamp, 5m), tostring(customDimensions["Tipologia"])
| order by timestamp desc

// 2. Ver intentos y retries
customMetrics
| where timestamp > ago(30m)
| where name == "CU.Attempts"
| summarize avg_attempts=avg(value), max_attempts=max(value) by tostring(customDimensions["Tipologia"])
```

Acciones:

1. Inmediato (≤ 5 min):

- Revisar log `GDC health probe timeout` en últimas 2h:

```
traces
| where timestamp > ago(2h)
| where message contains "GDC health probe timeout"
| summarize count=count(), sample_message=any(message) by bin(timestamp, 10m)
```

- Si > 0 → problema de red más amplio, afecta múltiples servicios
- Verificar status Azure CU endpoint: <https://status.azure.com/>
- Test conexión CU desde Functions: `Test-NetConnection -ComputerName "CU_ENDPOINT" -Port 443`
- Revisar Azure KeyVault: ¿Key Vault access revoked?

2. Si GDC probe timeout o test-netconnection falla:

- **Probable:** Firewall/NSG bloqueando outbound a Azure services
- Revisar NSG rules de Functions app (RBAC, subnets, service endpoints)
- Verificar que Azure services endpoints habilitados (CU, GDC, KeyVault)
- Contactar network/infrastructure team

3. Si es timeout sin conectividad issue:

- Azure CU está lento (pero respondiendo)
- Esperar 45-90 segundos (circuit breaker abre 45s)
- Monitor `CU.CircuitClosed` event → si aparece, issue resuelto
- Si no se recupera en 2 min → **P2 escalation: contactar Azure CU support**

4. Si es KeyVault:

- Verificar RBAC: Functions app tiene "Key Vault Secrets User"?
- Check Key Vault firewall: ¿está permitido Azure Functions?
- Renovar connection string si expiró

5. Temporal workaround (mientras Azure responde):

- Trigger manual del script de fallback GPT (si enabled):

```
PUT /api/classification/force-fallback?tipologia=XXX
```

- Revisar `Extraction__GptFallback__Enabled` en app settings
- Aumentar `Extraction__AzureContentUnderstanding__TimeoutSeconds` desde 90 a 180 (si es timeout genuino de Azure CU)

Escalation:

- Si GDC probe timeout > 5 min → **P2 — Network/Infrastructure issue** → Tech Lead + Network team
- Si circuit abierto > 30 min → **P2** → Tech Lead + Azure Support
- Si circuit abierto > 2h → **P1** → CTO + Priority Azure Support

Database Connection Timeout o Unavailable

Patrón: Documentos fallan en persistencia, Durable Functions timeout

Síntomas:

- Activities fallan con `SqlConnectionStrings` error
- AppInsights: `Microsoft.EntityFrameworkCore` errors
- P95 "Persistencia" > 30s
- Durable Functions orchestration cancela después retry timeout

Causas Raíz Posibles:

- SQL Server outage o mantenimiento
- Connection pool exhausted (> max connections)
- Network ACL bloqueando Functions ↔ SQL
- DNS resolution failure

Verificación Rápida (1 min):

```
# Conectar con identidad managed
$connectionString = (az functionapp config appsettings list `
  --resource-group SRBRGDOCSAIPROD `
  --name srbappprodcaai `
  --query "[?name=='SqlConnectionStrings'].value" -o tsv)

# Test via sqlcmd
sqlcmd -S "YOUR_SQL_SERVER.database.windows.net" -d "DocumentIA" -U "user@domain" -P "password" -Q "SELECT 1"
```

Diagnóstico Profundo:

```
// Errores de base de datos últimas 2h
traces
| where timestamp > ago(2h)
| where severityLevel >= 2 // Error or higher
| where message contains "SqlConnection" or message contains "EntityFrameworkCore"
| summarize count=count(), sample_message=any(message) by bin(timestamp, 10m)
| order by timestamp desc
```

Acciones:

1. Inmediato (≤ 5 min):

- Verificar Azure SQL Server status: `az sql server show --name YOUR_SERVER`
- Check network connectivity: `Test-NetConnection -ComputerName YOUR_SQL_SERVER -Port 1433`
- Revisar SQL Server firewall rules (¿permite Azure Functions IP?)

2. Si es connection pool:

- Aumentar timeout en appsettings: `Connection Timeout=120` (default 30)
- Reducir `maxConcurrentActivityFunctions` temporalmente (del 4 al 2)
- Monitorear recuperación

3. Si es SQL outage:

- Contactar Azure SQL Support
- Revisar maintenance windows (user puede tener backup)
- Opción failover: ¿hay geo-replica?

4. Temporal workaround:

- Pausar Functions app: `az functionapp stop --resource-group SRBRGDOCSAIPROD --name srbappprodcai`
- Esperar 5 min, reiniciar: `az functionapp start`

Escalation:

- Si DB unavailable > 15 min → P1 → CTO + Microsoft Support
- Si lenta (> 30s P95) > 1h → P2 → Tech Lead

GDC Integration (Document Management System) Failures

Patrón: Documentos clasificados pero no integran con GDC

Síntomas:

- Extracción y clasificación OK
- Falla en `IntegrarActivity`
- Event `plugin critico X fallo`. Deteniendo cadena
- AppInsights: evento de `IntegrarActivity` con error

Causas Raíz Posibles:

- GDC HTTP Basic Auth credentials inválidas
- GDC endpoint down (legacy SOAP service)
- SSL certificate validation (GDC bypass SSL?)
- Request format cambió (GDC API incompatible)

Verificación Rápida (2 min):

```
# Test GDC connectivity
$gdcEndpoint = "https://srbwidd03.sareb.srb:8090/sintws/IDocService"
$username = (az keyvault secret show --vault-name srbkvprodcai --name "GDC--HttpBasicUsername" --query "value" -o tsv)
$password = (az keyvault secret show --vault-name srbkvprodcai --name "GDC--HttpBasicPassword" --query "value" -o tsv)

$auth = [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes("$username`:$password"))
$headers = @{ "Authorization" = "Basic $auth" }

try {
    $response = Invoke-WebRequest -Uri "$gdcEndpoint/GetMetadata" -Headers $headers -SkipCertificateCheck -TimeoutSec 10
    Write-Output "GDC respondiendo: $($response.StatusCode)"
} catch {
    Write-Error "Error GDC: $($_.Exception.Message)"
}
```

Diagnóstico Profundo:

```
// Errores en IntegrarActivity últimas 4h
traces
| where timestamp > ago(4h)
| where message contains "IntegrarActivity" or message contains "GDC" or message contains "plugin"
| summarize count=count(), sample_error=any(message) by bin(timestamp, 30m)
| order by timestamp desc

// Causas específicas
traces
| where timestamp > ago(4h)
| where severityLevel >= 2
| where message contains "GDC" or message contains "plugin critico"
| project timestamp, message
| order by timestamp desc
```

Acciones:

1. Inmediato (≤ 5 min):

- Verificar credenciales KeyVault:

```
az keyvault secret show --vault-name srbkvprodcai --name "GDC--HttpBasicUsername"
az keyvault secret show --vault-name srbkvprodcai --name "GDC--HttpBasicPassword"
```

- Test connectivity (ver script arriba)

2. Si es credential issue:

- Contactar GDC Admin → verificar password cambió
- Actualizar KeyVault secrets (si cambiaron)
- Restart Functions app para recargar secrets

3. Si es GDC down:

- Contactar GDC support
- Verificar maintenance windows
- Revisar app setting `GDC__Endpoint` — ¿correcto?

4. Si es SSL certificate:

- GDC tiene certificado autofirmado → revisar `GDC__BypassSslValidation=true` en appsettings
- Si falta, agregar setting y redeploy

5. Temporal workaround:

- Deshabilitar plugin GDC en orchestration (marcar como optional)
- Enqueue documentos en cola para retry manual

Escalation:

- Si GDC down > 1h → Contactar GDC support (no es issue de DocumentIA)
- Si credential issue no resuelve → P2 → Tech Lead + SecOps (para rotation)

Durable Functions Orchestration Timeout o Stuck

Patrón: Documentos quedan "Running" indefinidamente

Síntomas:

- Documentos en estado "Running" > 1h
- AppInsights: orchestration timeout logs
- Durable Functions history muestra "Pending" activities
- No hay eventos de "DocumentProcessed" en últimas 2h

Causas Raíz Posibles:

- Activity function deadlock (espera que nunca llega)
- Orchestrator bloqueado (no puede ejecutar siguiente activity)
- Durable Storage (AzureWebJobsStorage) inaccesible
- Concurrency limit reached: `maxConcurrentActivityFunctions=4` (cola infinita)

Verificación Rápida (1 min):

```
# Ver instancias en ejecución
$orchestrationState = az functionapp function list --resource-group SRBRGDOCSAIPROD --name srbappprodoci --query "[?name=='OrquestadorActivity'"].{Name:name, Status:status}" -o json | ConvertFrom-Json

# Si hay muchas "Running" => possible deadlock
Write-Output "Instancias Running: $($orchestrationState | Where-Object {$_.Status -eq 'Running'} | Measure-Object | Select-Object -ExpandProperty Count)"
```

Diagnóstico Profundo:

```
// Documentos stuck en "Running"
customEvents
| where timestamp > ago(2h)
| where name == "DocumentProcessed" and customDimensions["EstadoFinal"] == "Running"
| summarize stuck_docs=count() by tostring(customDimensions["Tipologia"])

// Ver activities que más tiempo tardan
customMetrics
| where timestamp > ago(2h)
| where name startswith "DocumentIA.Duracion."
| where value > 300000 // > 5 minutos
| project timestamp, actividad=name, duracion_ms=value, tipologia=tostring(customDimensions["Tipologia"])
| order by timestamp desc
| take 50
```

Acciones:

1. Inmediato (≤ 5 min):

- Verificar AzureWebJobsStorage connectivity:

```
$storageConn = az keyvault secret show --vault-name srbkvprodoci --name "AzureWebJobsStorage" --query "value" -o tsv
# Test conexión
```

- Revisar Application Insights logs (últimas 30 min)

2. Si es storage issue:

- Verificar storage account status
- Check firewall rules (Functions puede acceder?)
- Reiniciar Functions app

3. Si es deadlock en activity:

- Identificar qué activity está stuck (ver Durable Functions UI en portal)
- Revisar logs de esa actividad específica
- Si es CU → verificar circuit breaker (puede estar open)
- Si es GDC → verificar conectividad GDC

4. Si es concurrency maxed out:

- Aumentar `maxConcurrentActivityFunctions` de 4 a 8 (temporary)
- Monitorear si se recuperan stuck instances
- Investigar qué activity causa backlog (probablemente CU timeout)

5. Force termination (último recurso):

```
# Terminar instancia stuck (CUIDADO: pierde datos en-flight)
az functionapp stop --resource-group SRBRGDOCSAIPROD --name srbappprodoci
Start-Sleep -Seconds 30
az functionapp start --resource-group SRBRGDOCSAIPROD --name srbappprodoci
```

Escalation:

- Si documentos stuck > 30 min → P2 → Tech Lead
- Si > 2h → P1 → CTO + Azure Support

Document File Corruption en Azure Document Intelligence (DI)

Patrón: Documento procesa N veces OK, pero falla en ExtraerMarkdownLayoutActivity con error "file is corrupted"

Síntomas:

- ExtraerMarkdownLayoutActivity falla con HTTP 400
- Error: "The file is corrupted or format is unsupported. Refer to documentation for the list of supported formats."
- En AzureDocumentIntelligenceLayoutMarkdownProvider.cs:82
- Mensaje: "Error iniciando DI layout. Status=400"
- El mismo documento procesa N veces sin problema (indica corrupto en esta instancia específica)

Causas Raíz Posibles:

- Base64 del documento está **incompleto o corrupto** en tránsito
- PDF tiene sectores corruptos (descarga interrumpida, transmisión fallida)
- Encoding/decoding base64 incorrecto en el trigger
- Blob Storage descargó documento incompleto
- Documento original descargado de GDC está corrupto

Verificación Rápida (2 min):

```
// Ver frecuencia de este error
traces
| where timestamp > ago(1h)
| where message contains "file is corrupted" or message contains "format is unsupported"
| summarize count=count(), tipologias=dcount(tostring(customDimensions["Tipologia"])) by bin(timestamp, 10m)
| order by timestamp desc
```

Diagnóstico Profundo:

```
// Documentos específicos con este error
customEvents
| where timestamp > ago(2h)
| where name == "ExtraerMarkdownLayoutActivity_Failed"
| where customDimensions["error"] contains "file is corrupted"
| project timestamp, correlationId=customDimensions["correlationId"], documento=customDimensions["nombre_documento"],
tipologia=customDimensions["tipologia"]
| order by timestamp desc
| take 20
```

Acciones:

1. Inmediato (≤ 5 min):

- Obtener correlationId del log
- Revisar AppInsights para ese correlationId
- Buscar en qué step falló: ¿en descargar de Blob? ¿en base64 encode? ¿en DI?

2. Si es descarga de Blob incompleta:

- Verificar tamaño del blob en Storage:

```
$blob = Get-AzStorageBlob -Container "contenedor" -Blob "nombre.pdf"
$blob.Length # Comparar con tamaño esperado
```

- Si < tamaño esperado → descarga interrumpida
- Reintenta descarga del archivo original

3. Si es base64 corrupto:

- En el trigger (IngestAPITrigger), verificar que la codificación base64 es correcta:

```
// Correcto
string base64 = Convert.ToBase64String(documentBytes);

// Si es incompleto o mal formado
byte[] decodificado = Convert.FromBase64String(base64);
int tamaño_original = decodificado.Length;
// Si tamaño es inconsistente con el esperado → base64 corrupto
```

- Revalidar que el documento llega completo al trigger

4. Si es PDF corrupto en origen:

- Descargar el archivo desde GDC
- Validar con comando local:

```
# Test PDF integrity
Add-Type -AssemblyName System.Drawing
$pdf = [System.Drawing.Image]::FromFile("C:\documento.pdf")
Write-Output "PDF válido: $($pdf.Width)x$($pdf.Height)"
```

- Si falla → documento corrupto en source, solicitar re-descarga a GDC

5. Workaround temporal:

- Si documento es crítico pero base64 corrupto en tránsito:
 - Descargar nuevo del GDC
 - Re-enviar a processing queue con nuevo base64
- Si falla de nuevo → problema en origen, contactar GDC admin

Escalation:

- Si ocurre en múltiples documentos → P2 → Network/Blob Storage issue
- Si es aislado → P3 → Validar origen, reintentar
- Si es patrón de GDC downloads → contactar GDC admin

DurableSerializationException en Activities

Patrón: Documentos fallan en serialización Durable Functions

Síntomas:

- Activity falla con `DurableSerializationException`
- AppInsights: `Microsoft.Azure.Functions.Worker.Extensions.DurableTask error`
- Error en `DurableFunctionExecutor.Activity.cs:39`
- Stacktrace menciona "RunActivityAsync" o "OutputBindingsMiddleware"

Causas Raíz Posibles:

- `Dictionary<string, object>` contiene tipos no JSON-serIALIZABLES
- Versioning mismatch en modelos (cambios en propiedades)
- Tipos complejos sin constructores sin parámetros
- Valores `null` o estructuras circulares en diccionarios

Verificación Rápida (1 min):

```
traces
| where timestamp > ago(1h)
| where message contains "DurableSerializationException" or message contains "OutputBindingsMiddleware"
| summarize count=count(), sample=any(message) by bin(timestamp, 10m)
| order by timestamp desc
```

Diagnóstico Profundo:

```
// Ver qué activities fallan con serialización
traces
| where timestamp > ago(2h)
| where severityLevel >= 2
| where message contains "DurableFunctionExecutor" or message contains "OutputBindings"
| project timestamp, activity=extract("Activity: (\\w+)", 1, message), error=message
| distinct activity
```

Acciones:

1. Inmediato (≤ 5 min):

- Identificar qué activity falla: ¿ExtraerActivity? ¿ClasificacionActivity?
- Revisar qué tipología/documento causa el error
- Buscar en AppInsights el documento específico para ver el payload

2. Si es ExtraerActivity:

- Revisar `DatosNormalizados` y `DatosExtraidos` (`Dictionary<string, object>`)
- El objeto problemático probablemente contiene un tipo complejo:

```
// Problemático
Dictionary<string, object> datos = new()
{
    ["field"] = someComplexObject, // ← Culpable
    ["array"] = new[] { 1, 2, 3 } // ← Arrays pueden fallar
};

// Solución
Dictionary<string, string> datos = new()
{
    ["field"] = JsonSerializer.Serialize(complexObject),
    ["array"] = JsonSerializer.Serialize(new[] { 1, 2, 3 })
};
```

3. Fix técnico (corto plazo):

- Cambiar `Dictionary<string, object>` a `Dictionary<string, string>`
- Serializar valores complejos a JSON antes de pasar a Durable Functions
- En la activity, deserializar si es necesario

4. Fix técnico (largo plazo):

- Implementar `JsonConverter` personalizado para `Dictionary<string, object>`
- O refactorizar modelo para usar tipos explícitos (no `object`)
- Actualizar versión Durable SDK ($\geq 1.14.1$ si hay fix)

5. Workaround temporal:

- Filtrar valores no serializables antes de pasar a activity
- Si es tipología específica, marcar como "no procesable" temporalmente

Escalation:

- Si ocurre en múltiples activities → P2 → Refactor modelo requerido

- Si es tipología específica → P3 → Revisar input de esa tipología

High Latency on Classification or Extraction

Patrón: P95 latencia > 60 segundos (pero sin errores)

Síntomas:

- Documentos procesados correctamente
- P95 "Total" > 60s o P95 "Clasificación" > 30s
- Workbook "Diagnóstico Rápido" muestra Wait > 10s o Analysis > 60s
- User reports "lento"

Causas Raíz Posibles:

- Azure CU o DI saturado (pero no failing)
- Network latency increase
- Local queue backpressure (todos los 4 concurrent slots ocupados)
- Large document (> 100 páginas)
- Tipología específica es computacionalmente cara

Verificación Rápida (2 min):

```
// P95 latencias por subfase
customMetrics
| where timestamp > ago(1h)
| where name in ("CU.PrepareMs", "CU.LimiterWaitMs", "CU.AnalysisMs", "CU.ParseMs")
| summarize p95_ms=percentile(value, 95), max_ms=max(value) by name
| order by p95_ms desc

// Si LimiterWaitMs > 10000 => backpressure local
// Si AnalysisMs > 60000 => Azure CU lento
```

Diagnóstico Profundo:

```
// Latencias por tipología
customMetrics
| where timestamp > ago(1h)
| where name == "DocumentIA.Duracion.Extraccion"
| summarize p50_ms=percentile(value, 50), p95_ms=percentile(value, 95), p99_ms=percentile(value, 99) by
tostring(customDimensions["Tipologia"])
| order by p95_ms desc

// Volumetría
customEvents
| where timestamp > ago(1h)
| where name == "DocumentProcessed"
| summarize docs=count(), avg_total_ms=avg(todouble(customDimensions["DuracionTotalMs"])) by
tostring(customDimensions["Tipologia"])
| order by avg_total_ms desc
```

Acciones:

1. If local queue backpressure (LimiterWaitMs > 10s):

- Aumentar `Extraction_AzureContentUnderstanding__MaxConcurrentCalls` (de 4 a 6-8)
- Aumentar `maxConcurrentActivityFunctions` (de 4 a 8)
- Monitor recovery

2. If Azure CU/DI slow (AnalysisMs > 60s):

- Contact Azure support → capacity planning
- Temporary: reduce document size or split large docs
- Check if specific tipología es inherently slower

3. If large document:

- Review `Pipeline__MaxPaginasDocumento` setting
- If > 500 pages, consider splitting
- GPT fallback might be faster for very large docs

4. If specific tipología slow:

- Investigate classification rules (maybe too complex?)
- Consider dedicated DI model for that tipología
- Registrar para revisión de rendimiento de esa tipología

Escalation:

- If P95 > 180s consistently → P3 → performance tuning
- If P95 increases over time → capacity planning needed

Árbol de Diagnóstico

```
└─ Documentos NO procesan (fallan)
  └─ Extraction error?
    └─ CU circuit abierto? → Incident #1
    └─ CU timeout? → Review timeout setting
    └─ Network issue? → Check connectivity
    └─ DurableSerializationException? → Incident #6
  └─ Layout extraction (markdown) error?
    └─ File corrupted/unsupported? → Incident #5
    └─ DI endpoint down? → Check Azure DI status
    └─ Network issue? → Check connectivity
  └─ Classification error?
    └─ DI endpoint down? → Check Azure DI status
    └─ Rule engine error? → Check logs
    └─ DurableSerializationException? → Incident #6
    └─ GPT fallback error? → Check OpenAI quota
  └─ Integration error?
    └─ GDC down? → Incident #3
    └─ DurableSerializationException? → Incident #6
    └─ Plugin critico fallo? → Check plugin logs
    └─ Database error? → Incident #2
└─ Documentos quedan "Running" (stuck)
  └─ Incident #4 (Orchestration Timeout)
└─ Documentos procesan pero LENTO (P95 > 60s)
  └─ Incident #7 (High Latency)
```

Escalation Path

Tier 1 — On-Call Engineer

Responsabilidad: Diagnóstico inicial, acciones inmediatas, mitigación temporal

Acciones:

- Ejecutar "Verificación Rápida" de arriba
- Identificar severidad (P1-P4)
- Implementar workaround temporal si aplica
- Registrar el incidente en el sistema de tickets

Criterios de escalation a Tier 2:

- Issue no resuelta en 15 min
 - Severidad P1 o P2
 - Requiere acceso Azure principal o cambios código
-

Tier 2 — Tech Lead

Responsabilidad: Investigación profunda, cambios código/config, escalation Tier 3

Acciones:

- Ejecutar "Diagnóstico Profundo" (KQL queries)
- Revisar application logs en Application Insights
- Hacer cambios a app settings si necesario
- Coordinate con Azure support si aplica

Criterios de escalation a Tier 3:

- Issue requiere cambio código o IR
- Issue es Azure infrastructure (CU, DI, SQL down)

- 30 min sin resolución
-

Tier 3 — CTO / Architecture

Responsabilidad: Strategic decisions, external escalations, post-mortem

Acciones:

- Contactar Azure support (P1/P2)
 - Authorize emergency deploys si necesario
 - Lead post-incident review
 - Approve changes a architecture
-

Post-Incident Review

Trigger: Cualquier incident P1 o P2

Dentro de 24h después resolución:

```
# Post-Incident Review – [Incident ID]

## Summary
- **What happened:** [1-2 sentence resumen]
- **When:** [Tiempo start/end, duración total]
- **Impact:** [Docs afectados, uptime loss, user impact]
- **Severity:** [P1/P2/P3/P4]

## Root Cause
[Análisis de qué causó el incident]

## Timeline
- T+0min: [Detección o alerta]
- T+5min: [Acción initial]
- T+10min: [Diagnóstico]
- T+20min: [Resolución]

## Resolution
[Qué se hizo para arreglarlo]

## Prevention
[Qué cambios previenen este incident en futuro]
- Action 1: [Responsable, fecha target]
- Action 2: [Responsable, fecha target]

## Lessons Learned
[Qué aprendimos, mejoras en runbook]
```

Contactos de Escalation

Rol	Contacto	Disponibilidad
On-Call Engineer	Responsable de operaciones de guardia	24/7
Tech Lead	Responsable técnico	En horario
Dirección técnica / operaciones	Escalado de decisión	En emergencias
Azure Support	Microsoft (support.microsoft.com)	Según contrato de soporte
GDC Admin	Administración del sistema GDC	En horario

Apéndice: Quick Commands

Acceso a Recursos

```
# Connect to Azure
az login

# Switch subscription
az account set --subscription "YOUR_SUBSCRIPTION_ID"

# Get app settings
az functionapp config appsettings list --resource-group SRBRGDOCSAIPROD --name srbappprodcai

# Get secrets from KeyVault
az keyvault secret show --vault-name srbkvprodcai --name "NOMBRE_SECRET"

# Restart Functions app
az functionapp restart --resource-group SRBRGDOCSAIPROD --name srbappprodcai

# Stop Functions app
az functionapp stop --resource-group SRBRGDOCSAIPROD --name srbappprodcai

# Start Functions app
az functionapp start --resource-group SRBRGDOCSAIPROD --name srbappprodcai
```

AppInsights KQL Quick Access

```
// All errors last 24h
traces
| where timestamp > ago(24h)
| where severityLevel >= 2
| summarize count=count() by bin(timestamp, 1h)
| order by timestamp desc

// Circuit breaker events
customEvents
| where name startswith "CU.Circuit"
| project timestamp, name, reason=customDimensions["reason"]
| order by timestamp desc
```

Validación

- Incidents mapeados desde código (IntegrarActivity.cs, AzureContentUnderstandingProvider.cs)
- Procedimientos basados en la configuración actual (CU timeout 90s, retry 3x, circuit threshold 5)
- Escalation path con tiers y contactos genéricos por rol
- Post-incident review template incluida